

SENTINEL-X

Yanshee Defender 3000 · la sécurité à la bordure.

Workshop EPSI Bac+4 · Groupe 7
Elios · Benoît · Felis · Martin · Matis

01 Trois menaces, une sentinelle

INTRUSION PHYSIQUE
Espionnage industriel

Vision IA + robot
YOLO26n repère toute présence humaine dans le flux du robot Yanshee, archive une photo de preuve et déclenche sa riposte.

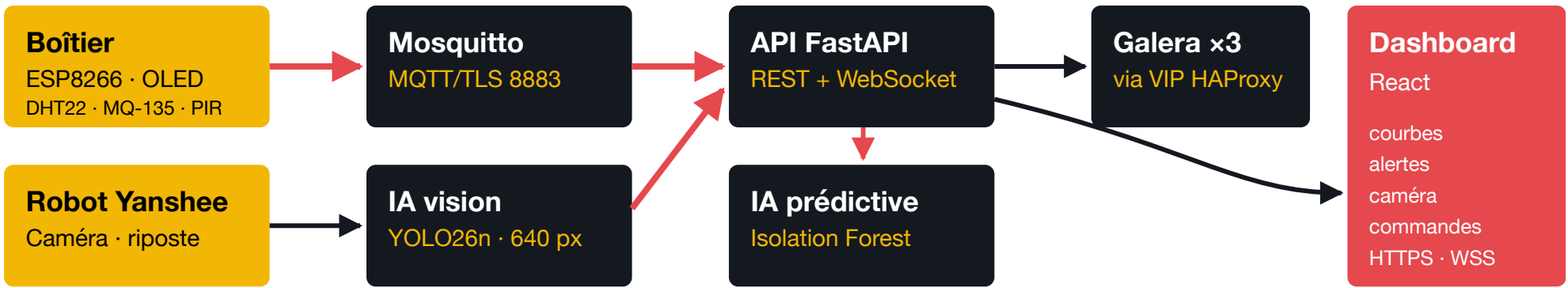
RISQUE ENVIRONNEMENTAL
Fuite de gaz, surchauffe

Capteurs + IA prédictive
Le boîtier mesure température, humidité, gaz et présence. L'IA détecte la dérive lente **avant** le seuil critique.

CYBERATTAQUE
Déstabilisation réseau

Chiffrement + durcissement
MQTT sur TLS avec CA embarqué, HTTPS, pare-feu UFW, SSH par clé, réseau segmenté en 4 VLAN.

02 De la bordure au centre de commandement



22 min
d'avance de l'IA sur le seuil critique d'une surchauffe lente

0,15/h
fausses alertes de l'IA prédictive (47 h de test)

< 1 s
du clic sur le dashboard à l'alarme du boîtier

3 nœuds
Galera : la base survit à la perte d'un serveur

L'IA voit ce que le seuil ne voit pas

Pas de if temp > 40 : un Isolation Forest et un Random Forest par capteur apprennent le normal et diagnostiquent la dérive.

Surchauffe lente		22 min
Chauffe + dérive gaz		18 min
Fuite de gaz lente		9 min
Firmware seul	ne voit jamais ces dérives	

Médiane sur 20 scénarios inédits pour le modèle.

La pile

C++ / PlatformIOMosquittoFastAPIReactYOLO26nscikit-learnMariaDB GaleraHAProxyDockerProxmoxAnsibleZabbixROS Fusion360

Sécurité de bout en bout

- MQTT exclusivement sur TLS 8883, CA embarqué dans l'ESP8266
- Dashboard et API en HTTPS / WSS, accès par jeton
- Pare-feu UFW : tout fermé sauf la matrice des flux
- SSH par clé uniquement, aucun mot de passe
- 4 VLAN : web, base de données, supervision, automatisation
- Supervision Zabbix de toutes les machines
- Déploiement Ansible, secrets hors dépôt
- Auto-audit et pentest croisé documentés